



Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Síntesis de Redes Activas

Laboratorio N° 1: AO Ideal Circuitos Analógicos Lineales y No Lineales

Apellido y Nombre	DNI
Milanesio Sergio Martin	35.527.844

Docentes	Ing. Ferreyra Pablo
	Ing. Reale Cesar

Córdoba, República Argentina
Año 2026

Índice

1. <u>CIRCUITO I: AMPLIFICADOR DIFERENCIAL</u>	5
1.1. Análisis Teórico	6
1.2. Cálculos Analíticos	6
1.3. Simulación	8
1.4. Conclusión	10
2. <u>CIRCUITO II: FUENTE DE CORRIENTE POR TENSIÓN</u>	11
2.1. Cálculos Analíticos	11
2.2. Simulación	13
2.3. Conclusión	14
3. <u>CIRCUITO III: RECTIFICADOR DE PRECISIÓN</u>	15
3.1. Cálculos Analíticos	16
3.2. Simulación	17
3.3. Conclusión	19
4. <u>CIRCUITO IV: COMPARADOR CON HISTERESIS</u>	20
4.1. Cálculos Analíticos	21
4.2. Simulación	22
4.3. Conclusión	23

Índice de figuras

1.	$V_{o1} = f(V1)$	9
2.	$V_{o1} = f(V2)$	9
3.	Modo Diferencial y comun	10
4.	Fuente de Corriente controlada por tensión.	11
5.	Circuito Simulado LTSpice	13
6.	Valores que saturan el circuito propuesto	14

Índice de tablas

1.	Tensión de salida (V_o [v]) para distintos valores de R_L y V_{in}	12
2.	Corriente de salida (I_{R_L} [mA]) para distintos valores de R_L y V_{in}	12
3.	Resistencia de carga máxima R_{Lmax} [k Ω] para distintos valores de V_{in}	12
4.	Tensión de Salida (V_o [V]) para distintos valores de R_L y V_{in}	13
5.	Corriente sobre la carga (I_{R_L} [μ A]) para distintos valores de R_L y V_{in}	13

OBJETIVOS

Familiarizarse con el armado y análisis de circuitos analógicos lineales y no lineales. En este Trabajo Práctico se debe considerar para los cálculos iniciales el amplificador como ideal.

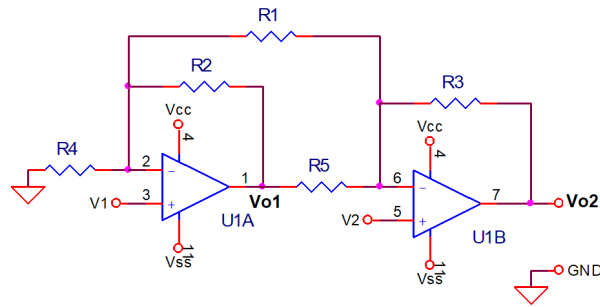
METODOLOGÍA GENERAL

- Realizar una sintética introducción teórica del tema a tratar.
- Analizar el circuito propuesto, su desarrollo numérico, todos los calculos analíticos y simulación en LTSpice
- Analizar condiciones de operación límite.
- Comparar los valores calculados, simulados y extraer conclusiones a cerca de las diferencias. Analizar las causas.

1. CIRCUITO I: AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

DATOS:

- Amplificador Operacional LM324
- $V_{CC} = 10V$; $V_{SS} = -10V$
- $R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R$



PARÁMETROS/ RELACIONES A ANALIZAR:

ANALÍTICO: V_C y V_D

- $V_{o1} = f(V_1; V_2)$; $V_{o1} = f(V_D; V_C)$
- $V_{o2} = f(V_1; V_2)$; $V_{o2} = f(V_D; V_C)$

MEDICIÓN - SIMULACIÓN:

- Gráfico Entrada/Salida: $V_{o1} = f(V1)$ y $V_{o1} = f(V2)$ con $V_{SS} < V1, V2 < V_{CC}$
- Gráfico Entrada/Salida: $V_{o1} = f(V_C)$ y $V_{o2} = f(V_C)$ con $V_{SS} < V_C < V_{CC}$

1.1. Análisis Teórico

En el presente Laboratorio se analizarán los circuitos propuestos, mediante las condiciones ideales de los amplificadores operacionales.

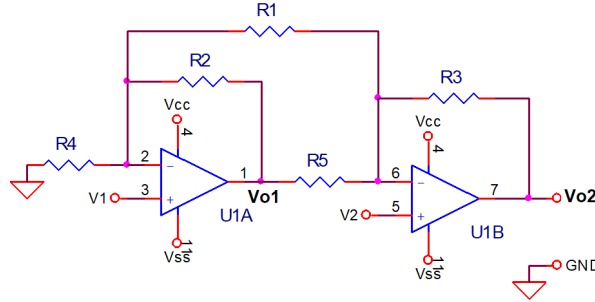
■ Condiciones Ideales

- Impedancia de entrada Z_i elevada. $Z_i \rightarrow \infty$
- Impedancia de salida Z_o baja. $Z_o \rightarrow 0$
- Ganancia en Modo Diferencial A_d elevada. $A_d \rightarrow \infty$
- Ganancia en Modo Común A_c baja. $A_c \rightarrow 0$
- Relación de Rechazo Modo Común $RRMC$ elevada. $RRMC \rightarrow \infty$

La única posibilidad de obtener salida finita, es haciendo un modo diferencial de entrada cero, hecho que solo es posible retornando una fracción k de la señal de salida, al terminal inversor con la fase apropiada, esto conduce a:

$$A_d \rightarrow \infty \Rightarrow V_d = (V^+ - V^-) \rightarrow 0 \Rightarrow V^+ = V^-$$

1.2. Cálculos Analíticos



Para determinar la tensión de salida en función de la tensión de entrada, se realizará el análisis por corrientes en los siguientes nodos, para $V_{o1} = f(V_1, V_2)$. Analizamos la ecuación de corrientes en el nodo v^- del AO_1 pasivando V_2 :

$$\frac{V_1}{R_4} = \frac{V_2 - V_1}{R_1} + \frac{V_{o1} - V_1}{R_2} \quad (1)$$

Si $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R$

$$\begin{aligned} V_1 &= V_{o1} - 2V_1 \\ \boxed{V_{o1} &= 3V_1} \end{aligned} \quad (2)$$

Por otro lado, en el nodo del terminal v^- del AO_2

$$\frac{V_2 - V_1}{R_1} + \frac{V_2 - V_{o1}}{R_5} = \frac{V_{o2} - V_2}{R_3} \quad (3)$$

Si $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R$

$$\begin{aligned} V_{o2} &= -V_{o1} - V_1 \\ \boxed{V_{o2} &= -4V_1} \end{aligned} \quad (4)$$

Analizamos la ecuación de corrientes en el nodo v^- del AO_2 pasivando V_1 :

$$\begin{aligned} -V_2 &= V_{o1} \\ V_2 + V_2 - V_{o1} &= V_{o2} - V_2 \\ \boxed{V_{o2} &= 4V_2} \end{aligned} \quad (5)$$

Luego, por superposición: ($V_o = -4V_1 + 4V_2$)

$$\boxed{V_o = 4(V_2 - V_1)}$$

Se recuerda que: $V_D = V_2 - V_1$ por lo tanto: $\boxed{V_o = 4V_D}$ mientras $\boxed{V_C = 0}$

$$RRMC = \frac{Ad}{Ac}$$

$$RRMC = \frac{4}{0}$$

$$\boxed{RRMC = \infty}$$

De acuerdo a las condiciones planteadas por el presente laboratorio, se ha definido.

Tensión Diferencial : $V_D = V_2 - V_1$ y

Tensión Común: $V_C = \frac{V_1 + V_2}{2}$

Considerando:

$$V_2 = 2V_C - V_1 \text{ y } V_1 = V_2 - V_D$$

$$V_2 = 2V_C - V_2 + V_D$$

$$2V_2 = 2V_C + V_D$$

Se tiene que:

$$V_2 = V_C + \frac{V_D}{2}$$

Luego

$$V_1 = 2V_C - V_1 - V_D$$

$$2V_1 = 2V_C - V_D$$

Obteniendo:

$$V_1 = V_C - \frac{V_D}{2}$$

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente:

$$\boxed{V_{o1} = 3V_1 - V_2}$$

$$\boxed{V_{o2} = 4(V_2 - V_1)}$$

$$V_{o1} = 3(V_C - \frac{V_D}{2}) = 2V_C - 2V_D$$

$$\boxed{V_{o1} = 2V_C - 2V_D}$$

$$V_{o2} = 4[(V_C + \frac{V_D}{2}) - (V_C - \frac{V_D}{2})]$$

$$\boxed{V_{o2} = 4V_D}$$

En conclusión:

$$V_{o1} = f(V_1; V_2) = 3V_1 - V_2$$

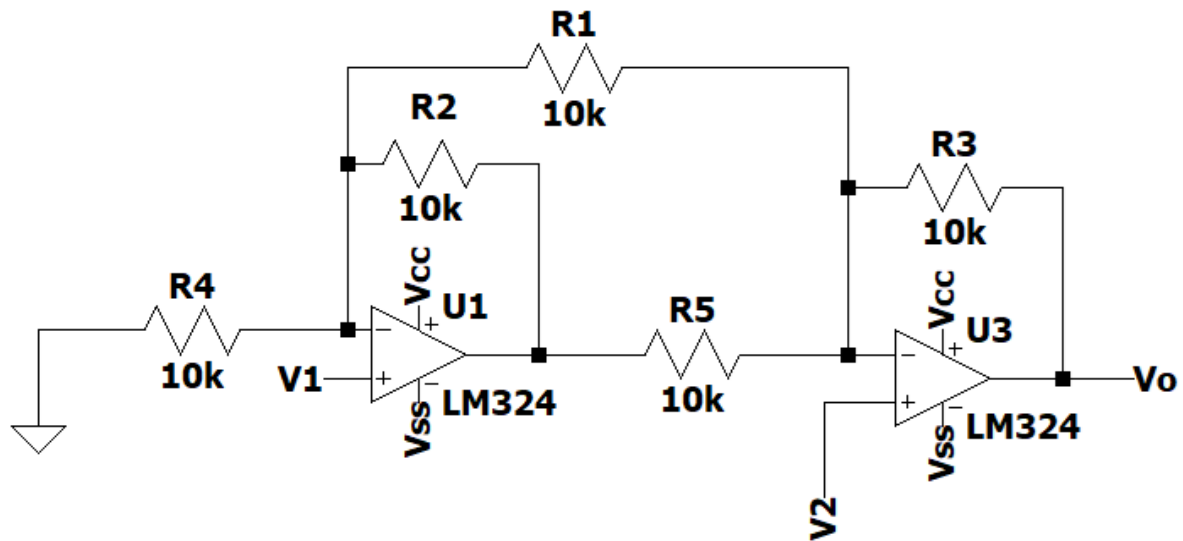
$$V_{o1} = f(V_D; V_C) = 2(V_C - V_D)$$

$$V_{o2} = f(V_1; V_2) = 4(V_2 - V_1)$$

$$V_{o2} = f(V_D; V_C) = 4V_D$$

1.3. Simulación

A continuación se detallarán los distintos casos solicitados en la consigna con su simulación en LTSpice. El circuito en ambos casos es el siguiente



**Datos: Amplificador Operacional LM324, $V_{cc} = 10V$ $V_{ss} = -10V$
 $R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R$**

.lib LM324.lib

.tran 0.1

Para lograr:

- Gráfico Entrada/Salida: $V_{o1} = f(V1)$ con $V_{SS} < V1, V2 < V_{CC}$

Se pasiva la fuente correspondiente a V2 y así obtener la tensión de salida correspondiente al AO1. Comprobando lo obtenido en los cálculos analíticos. De manera similar se verifica la misma tensión de salida Vo1 en función de V2

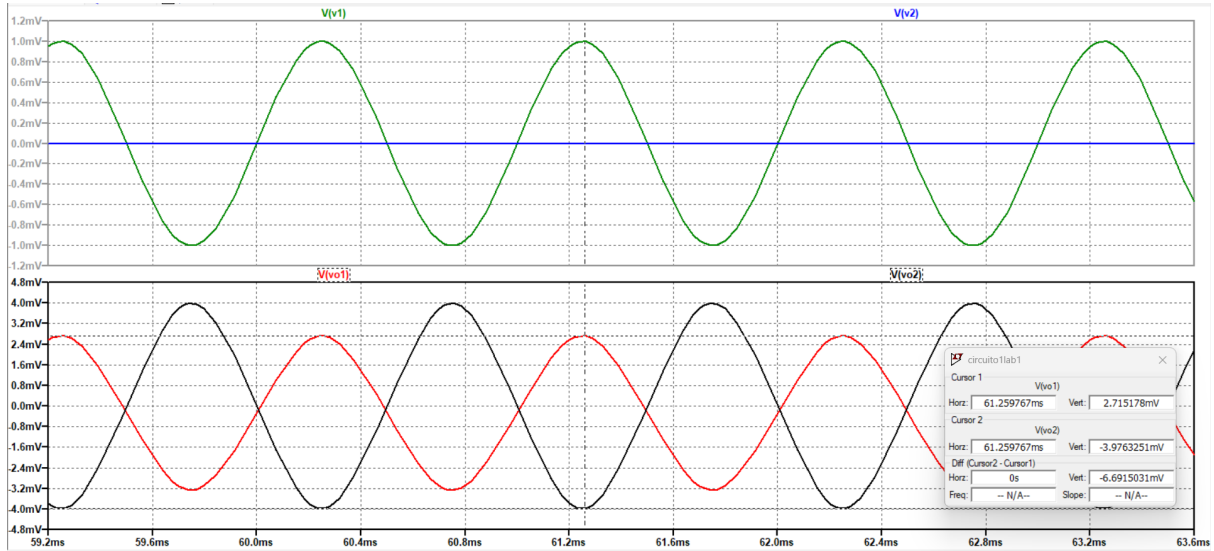


Figura 1: $V_{o1} = f(V1)$

- Gráfico Entrada/Salida: $V_{o1} = f(V2)$ con $V_{SS} < V1, V2 < V_{CC}$

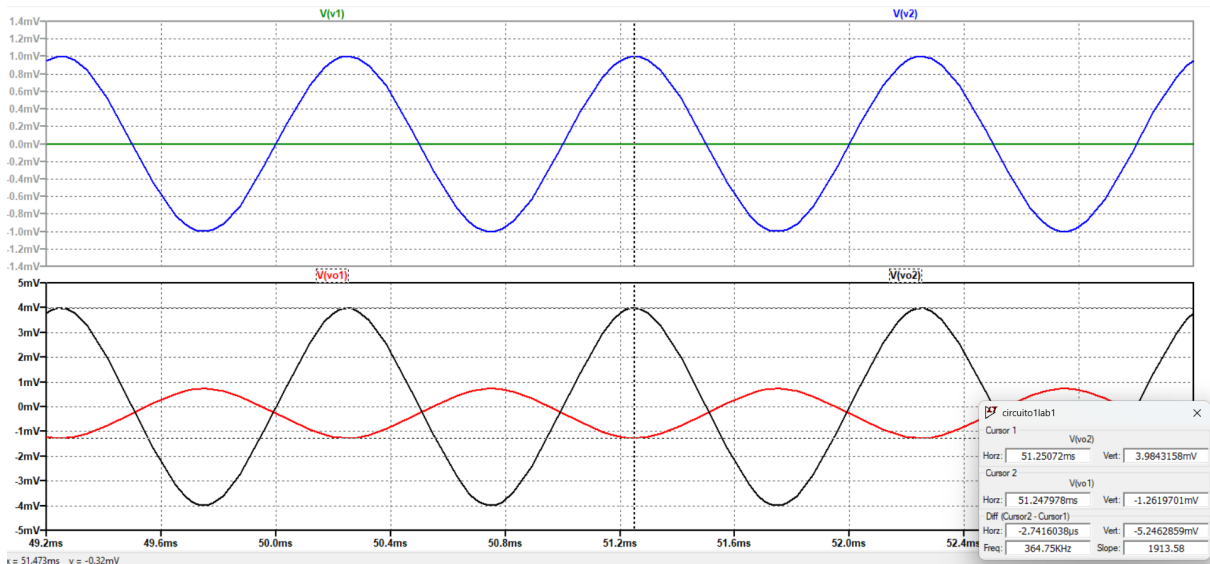


Figura 2: $V_{o1} = f(V2)$

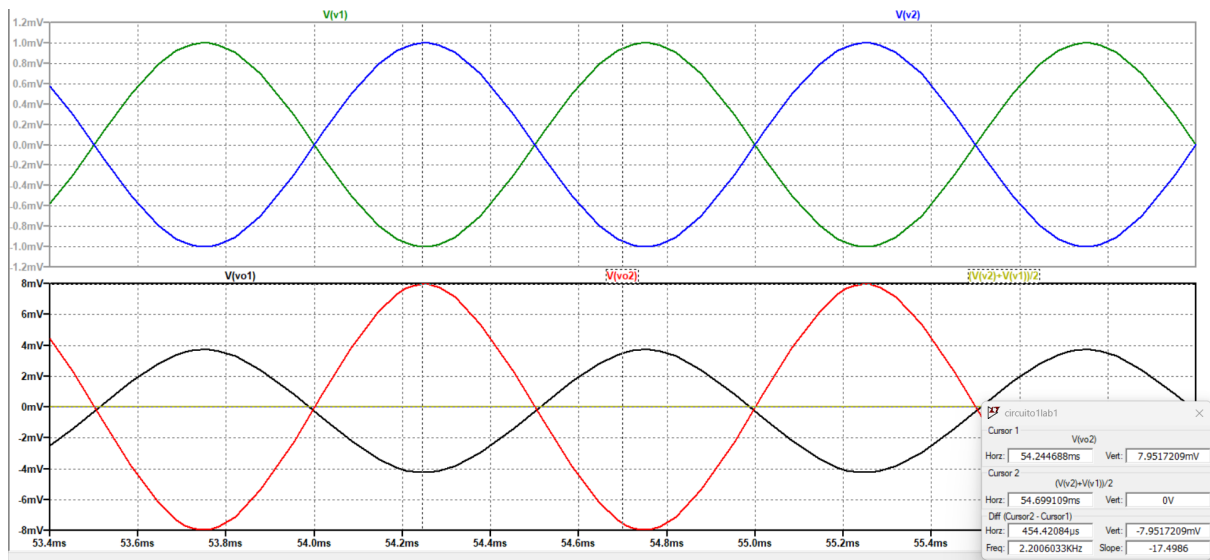


Figura 3: Modo Diferencial y comun

1.4. Conclusión

Comprobando los resultados teoricos con los obtenidos mediante simulaciones observamos que la salida final depende unicamente de la señal diferencial comportandose asi como un Amplificador Diferencial con ganancia 4. La Relacion de Rechazo de modo comun es ideal bajo la condicion de resistencias iguales. Presenta alta impedancia de entrada evitando asi la carga de las fuentes

2. CIRCUITO II: FUENTE DE CORRIENTE POR TENSIÓN

Una fuente de corriente controlada por tensión es un dispositivo electrónico que entrega una corriente de salida proporcional al voltaje de entrada específico. En este caso, se utiliza un amplificador operacional para lograr esta funcionalidad. En la Figura 4 podemos observar una configuración amplificadora que una lazo de realimentación negativo (R_2) y otro positivo (R_1). Se puede deducir que la impedancia vista desde la entrada no inversora ($Nodo_3$) es negativa, considerando que las corrientes en ambas resistencias son iguales

Datos: Amplificador Operacional LM324.

$V_{cc} = 10V$ $V_{ss} = -10V$. $R_1 = 100k\Omega$; $R_2 = 10k\Omega$; $R_3 = 1k\Omega$; $R_4 = 100k\Omega$

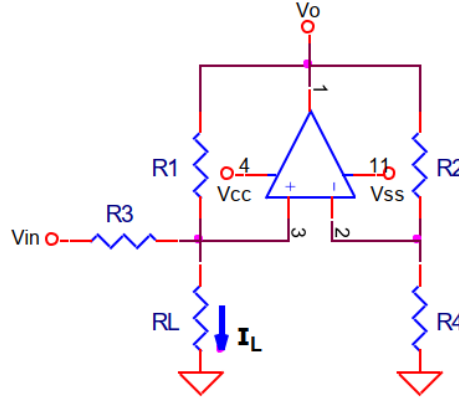


Figura 4: Fuente de Corriente controlada por tensión.

2.1. Cálculos Analíticos

Estableciendo las siguientes ecuaciones:

$$V^- = V^+ = \left(\frac{V_o}{R_2 + R_4} \right) R_4$$

Nodo 3:

$$\begin{aligned} \left(\frac{V_{in} - V^+}{R_3} \right) + \left(\frac{V_o - V^+}{R_1} \right) &= \frac{V^+}{R_L} \\ V^+ \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_L} \right) &= \frac{V_{in}}{R_3} + \frac{V_o}{R_1} \\ V_o \left(\frac{R_4}{R_2 + R_4} \right) \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_L} \right) &= \frac{V_{in}}{R_3} + \frac{V_o}{R_1} \\ V_o \left(\frac{R_4}{R_2 + R_4} \right) \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_L} \right) - \left(\frac{V_o}{R_1} \right) &= \frac{V_{in}}{R_3} \\ (V_o \cdot R_3) \left[\left(\frac{R_4}{R_2 + R_4} \right) \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_L} \right) - \left(\frac{1}{R_1} \right) \right] &= V_{in} \\ V_o \left[\left(\frac{1}{R_L} \right) \left(\frac{R_4 R_3}{R_2 + R_4} \right) + \left(\frac{R_4 R_3}{R_2 + R_4} \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right) - \left(\frac{R_3}{R_1} \right) \right] &= V_{in} \end{aligned}$$

$$V_{in} = V_o \left(\frac{R_3}{R_L} \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4} \right)$$

Para determinar la resistencia máxima admisible en el circuito, es crucial tener en cuenta que la tensión de salida máxima es de 10 voltios ($V_{Omax} = 10V$).

$$\begin{aligned}
 V_0 &= f(V_{in}, R_L) = V_{in} \left(\frac{R_4 + R_2}{R_4} \cdot \frac{R_L}{R_3} \right) \\
 R_{Lmax} &= f(V_{in}) = \frac{V_{0max}}{V_{in}} \cdot \frac{R_4 \cdot R_3}{R_4 + R_2} \\
 I_{R_L} &= f(R_L, V_{in}) = \frac{V_{in}}{R_3}
 \end{aligned} \tag{6}$$

Reemplazando los valores, se tiene que:

$$V_o = V_{in} \left(\frac{11}{10} \right) \cdot R_L$$

A partir de esta ecuación, se calcularon las corrientes correspondientes utilizando los valores predefinidos de las resistencias:

RL [kΩ]	Vin		
	0,50	-1,0	2,0
0	0,00	0,00	0,00
1	0,55	-1,10	2,20
2	1,10	-2,20	4,40
5	2,75	-5,50	11,00
10	5,50	-11,00	22,00

Tabla 1: Tensión de salida (V_o [v]) para distintos valores de RL y Vin

RL [kΩ]	Vin		
	0,50	-1,0	2,0
0	-	-	-
1	0,50	-1,00	2,00
2	0,50	-1,00	2,00
5	0,50	-1,00	2,00
10	0,50	-1,00	2,00

Tabla 2: Corriente de salida (I_{R_L} [mA]) para distintos valores de RL y Vin

RL [kΩ]	Vin		
	0,50	-1,0	2,0
RLmax	18,1818	-9,0909	4,5455

Tabla 3: Resistencia de carga máxima R_{Lmax} [kΩ] para distintos valores de Vin

2.2. Simulación

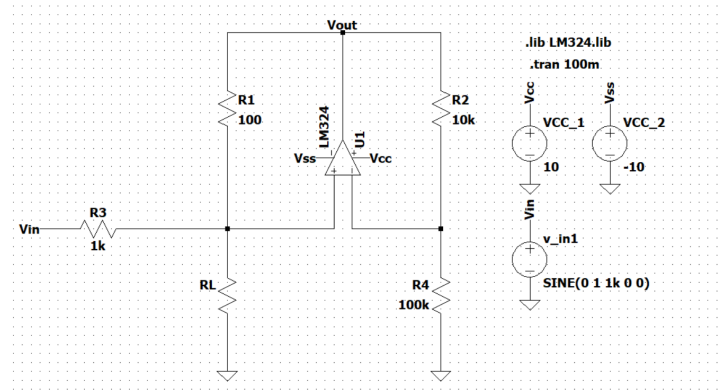


Figura 5: Circuito Simulado LTSpice

$R_L [k\Omega]$	$V_{in} [V]$		
	0,50	-1,00	2,00
0	-	-	-
1	0,5427	-1,0938	2,1851
2	1,0857	-2,1885	2,3559
5	2,7072	-5,4376	8,4750
10	5,3502	-9,9350	8,4922

Tabla 4: Tensión de Salida ($V_o[V]$) para distintos valores de R_L y V_{in}

Luego:

$R_L [k\Omega]$	$V_{in} [V]$		
	0,50	-1,00	2,00
0	-	-	-
1	-493,5897	994,4958	-1986,7290
2	-493,8869	994,6980	-1981,3556
5	-444,1437	987,0251	-1548,9691
10	-486,2829	903,9657	-782,9960

Tabla 5: Corriente sobre la carga ($I_{RL}[\mu A]$) para distintos valores de R_L y V_{in}

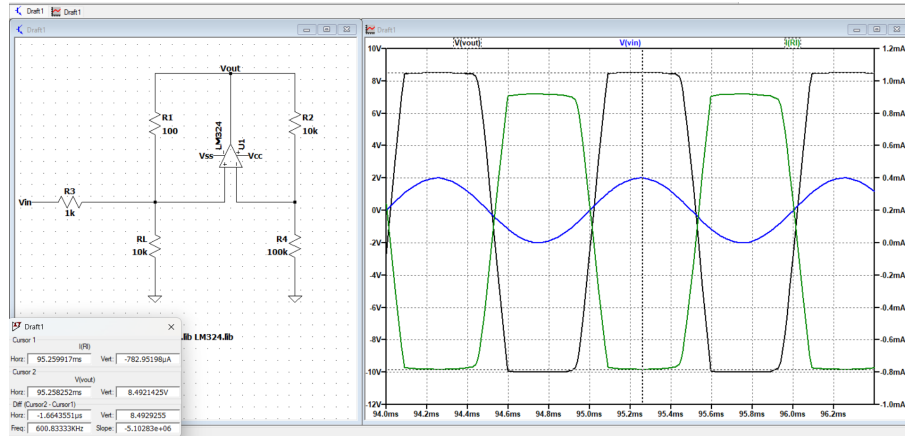


Figura 6: Valores que saturan el circuito propuesto

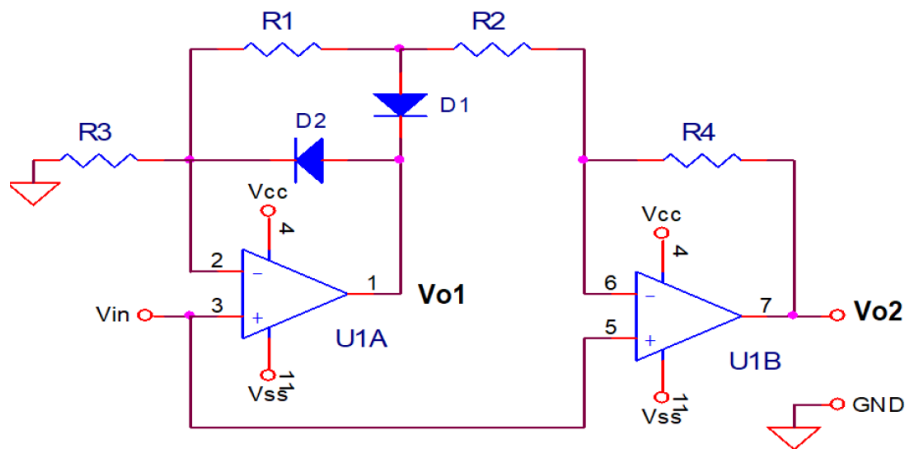
2.3. Conclusión

El circuito propuesto actúa como una fuente de corriente controlada por tensión que solo depende de V_{in} y R_3 . El limite de operación lo impone la saturación del AO verificado en las tablas correspondientes a calculos y simulaciones.

3. CIRCUITO III: RECTIFICADOR DE PRECISIÓN

DATOS:

- Amplificador Operacional LM324
- $V_{CC} = 10V$; $V_{SS} = -10V$
- $D1 = D2 = 1N4148$.
- $R1 = R3 = R4 = 10\text{ k}\Omega$ 1 %.
- $R2 = 5\text{ k}\Omega$ 1 %.



PARÁMETROS/ RELACIONES A ANALIZAR:
ANALÍTICO:

- $V_{o1} = f(V_{in})$; $V_{o2} = f(V_{in})$ con $0V < V_{in}$ (Ignorar R_d del diodo)
- $V_{o1} = f(V_{in})$; $V_{o2} = f(V_{in})$ con $V_{in} < 0V$ (Ignorar R_d del diodo)

MEDICIÓN - SIMULACIÓN:

- Gráfico Entrada/Salida: $V_{o1} = f(V_{in})$ y $V_{o2} = f(V_{in})$ con $V_{SS} < V_{in} < V_{CC}$

3.1. Cálculos Analíticos

En el presente circuito se trabajará considerando el funcionamiento del circuito bajo las siguientes condiciones

- $V_{in} > 0$: donde el Diodo D_2 conduce, D_1 no, generando que por R_1 no circule corriente. El primer Amplificador estaría configurado como seguidor de tensión.
- $V_{in} < 0$: D_1 conduce mientras que D_2 no. El primer AO se encontraría en configuración inversora

Entonces, en la primer condicion:

Notar que en el nodo entre R_3 y R_1 se encuentra V_{in} al igual que en el nodo entre R_2 y R_4 donde no circula corriente por las resistencias, además al ser infinita la impedancia del segundo amplificador, por lo asumido de un amplificador ideal, tampoco circularia corriente a través de la resistencia R_4 . Por lo tanto, en la salida se tiene:

$$\boxed{V_o = V_{in}}$$

En la segunda condicion, se tiene a la salida del AO_1 :

$$\begin{aligned} V_o &= V_{in} \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right) \\ V_o &= V_{in} \left(1 + \frac{10k\Omega}{10k\Omega} \right) \\ V_o &= 2V_{in} \end{aligned}$$

Luego, entre el nodo de R_2 y R_4

$$\begin{aligned} \left(\frac{V_{o1} - V_{in}}{R_2} \right) + \left(\frac{V_o - V_{in}}{R_4} \right) &= 0 \\ \frac{V_{in}}{R_2} + \frac{V_o}{R_4} - \frac{V_o}{R_4} &= 0 \\ \frac{V_o}{R_4} &= \frac{V_{in}}{R_4} - \frac{V_{in}}{R_2} \\ V_o &= V_{in} \cdot R_4 \left(\frac{1}{R_4} - \frac{1}{R_2} \right) \\ \boxed{V_o} &= \boxed{V_{in} \left(1 - \frac{R_4}{R_2} \right)} \end{aligned}$$

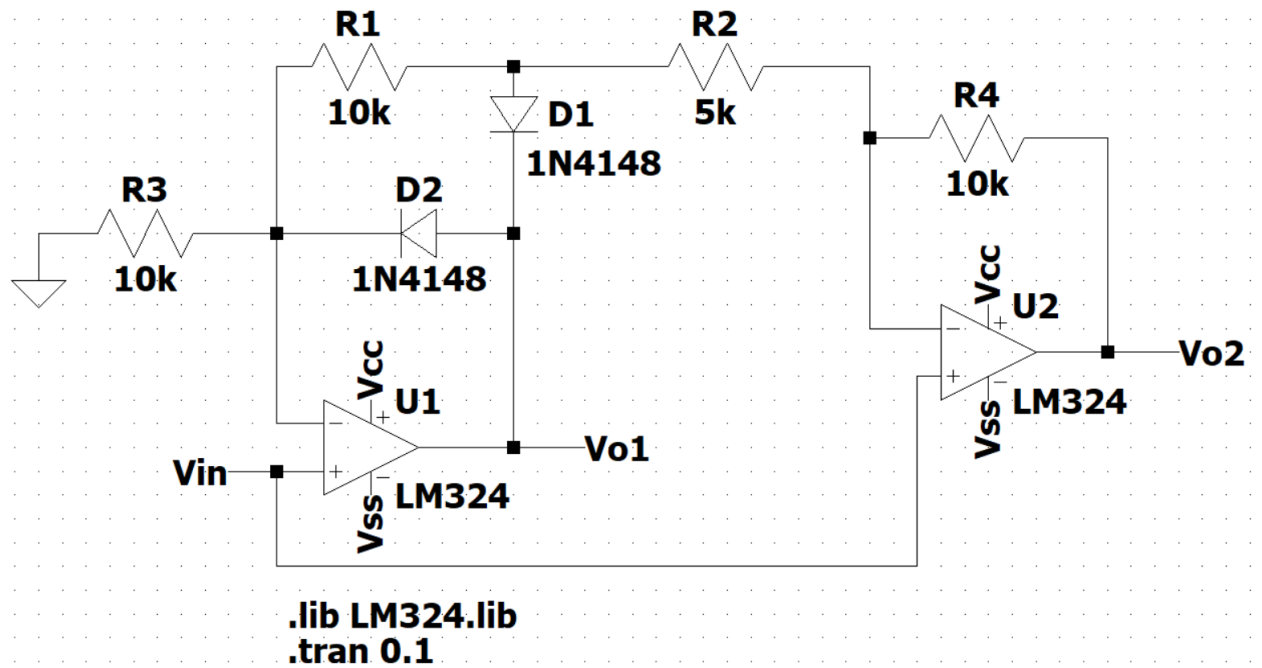
Reemplazando los valores en esta ultima expresión, se obtiene:

$$\boxed{V_o = -V_{in}}$$

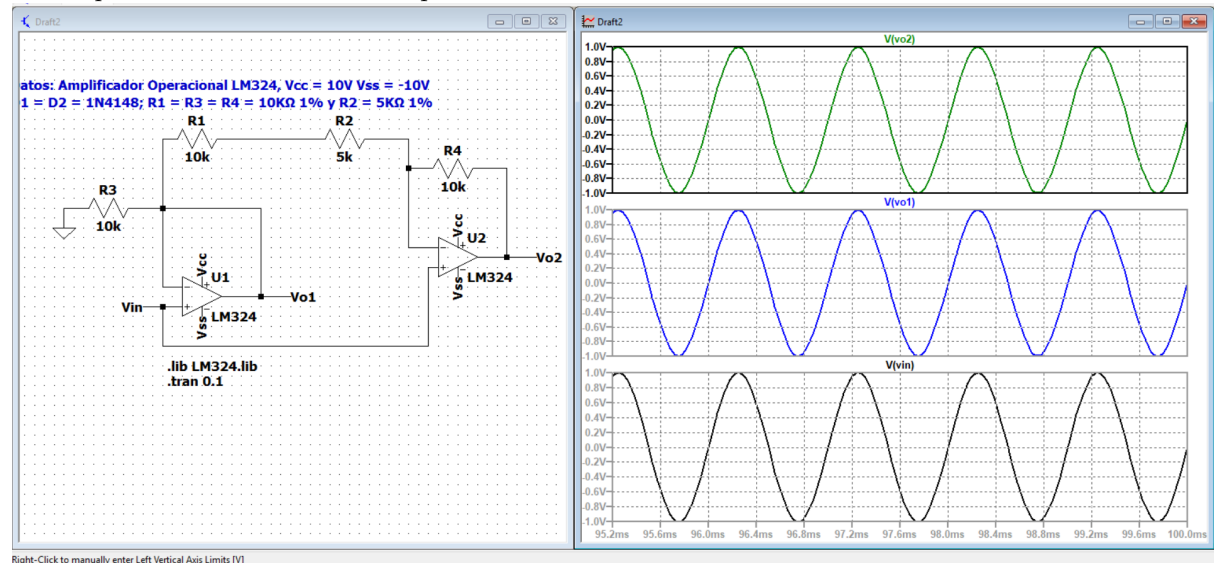
Por lo tanto:

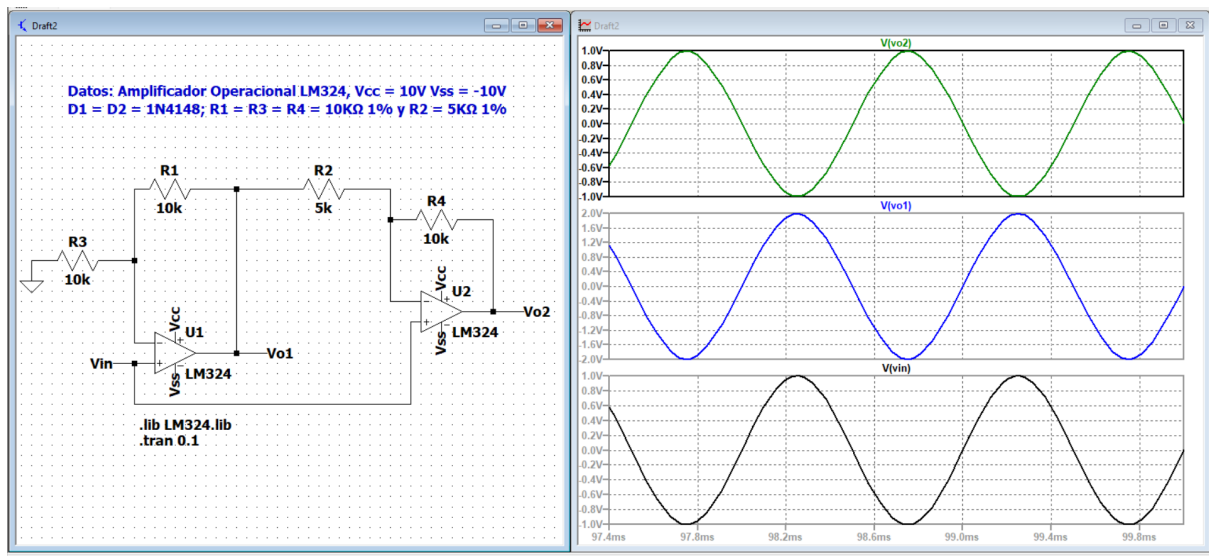
- Para $V_{in} > 0$: $V_o = V_{in}$
- Para $V_{in} < 0$: $V_o = -V_{in}$

3.2. Simulación

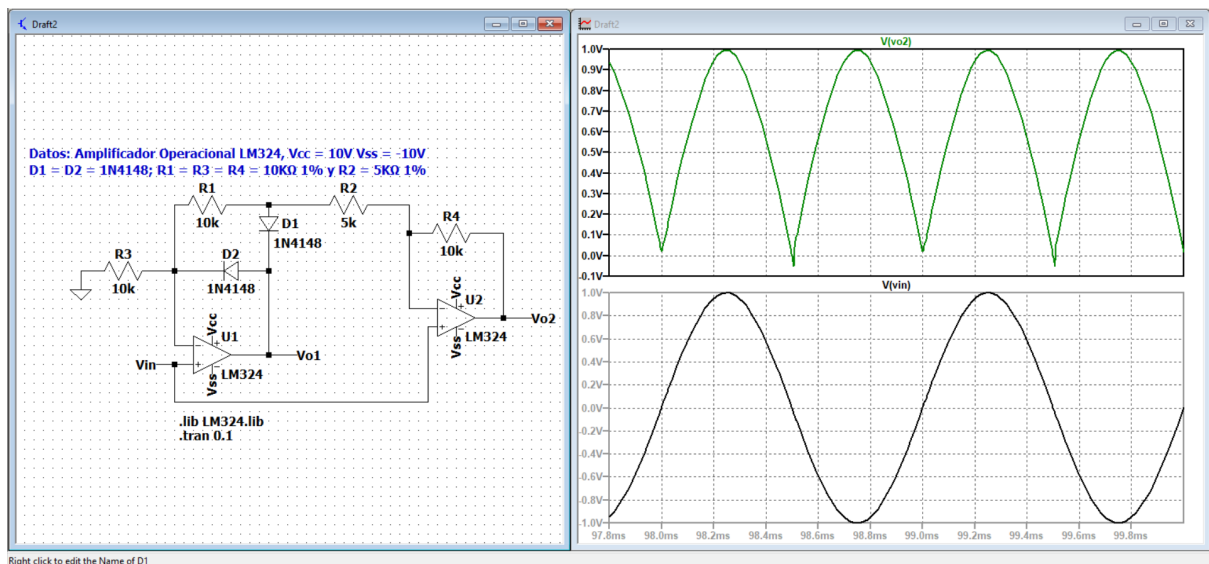


Se comprueban ambas condiciones planteadas:





Funcionamiento del circuito Rectificador de Precision



Right click to edit the Name of D1

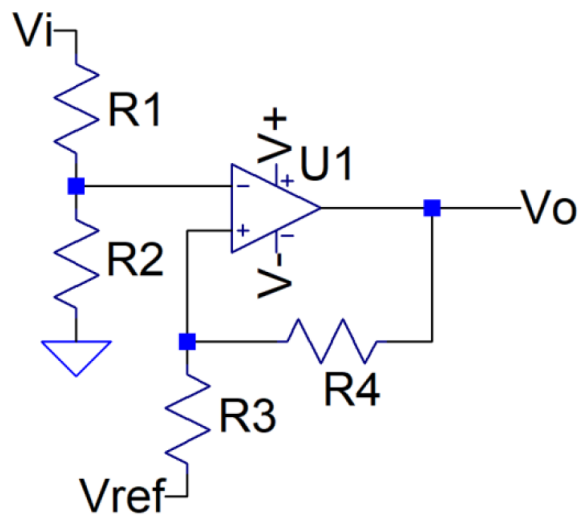
3.3. Conclusión

La señal de entrada V_{in} está aplicada al terminal no inversor de ambos amplificadores operacionales. En el primer operacional se utiliza esta configuración junto con diodos para lograr una rectificación de precisión, mientras que el segundo operacional emplea una red de realimentación resistiva que fija la ganancia del circuito.

4. CIRCUITO IV: COMPARADOR CON HISTERESIS

DATOS:

- Amplificador Operacional LM324
- $V_{CC} = 10V$; $V_{SS} = 0V$
- $R1 = R2 = R4 = 10k\Omega$ y $R3 = 5k\Omega$.
- $V_{ref} = 2V$



PARÁMETROS/ RELACIONES A ANALIZAR:

ANALÍTICO: V_C y V_D

- Umbral de Conmutación cuando $V_o = V_{CC}$
- Umbral de Conmutación cuando $V_o = V_{SS}$

MEDICIÓN - SIMULACIÓN:

- Gráfico Entrada/Salida: $V_o = f(V_i)$ con $V_{SS} < V_i < V_{CC}$

4.1. Cálculos Analíticos

Desde el terminal inversor

$$V^- = V_{in} \left(1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

Desde la tensión de referencia V_{ref}

$$V_o = V_{ref} \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right)$$

y la realimentación correspondiente, se tiene que:

$$\begin{aligned} \frac{V_o - V^+}{R_4} &= \frac{V^+ - V_{ref}}{R_3} \\ (V_o - V^+)R_3 &= (V^+ - V_{ref})R_4 \\ V_o R_3 + V_{ref} R_4 &= V^+(R_3 + R_4) \end{aligned}$$

$$V^+ = \frac{V_o R_3 + V_{ref} R_4}{R_3 + R_4}$$

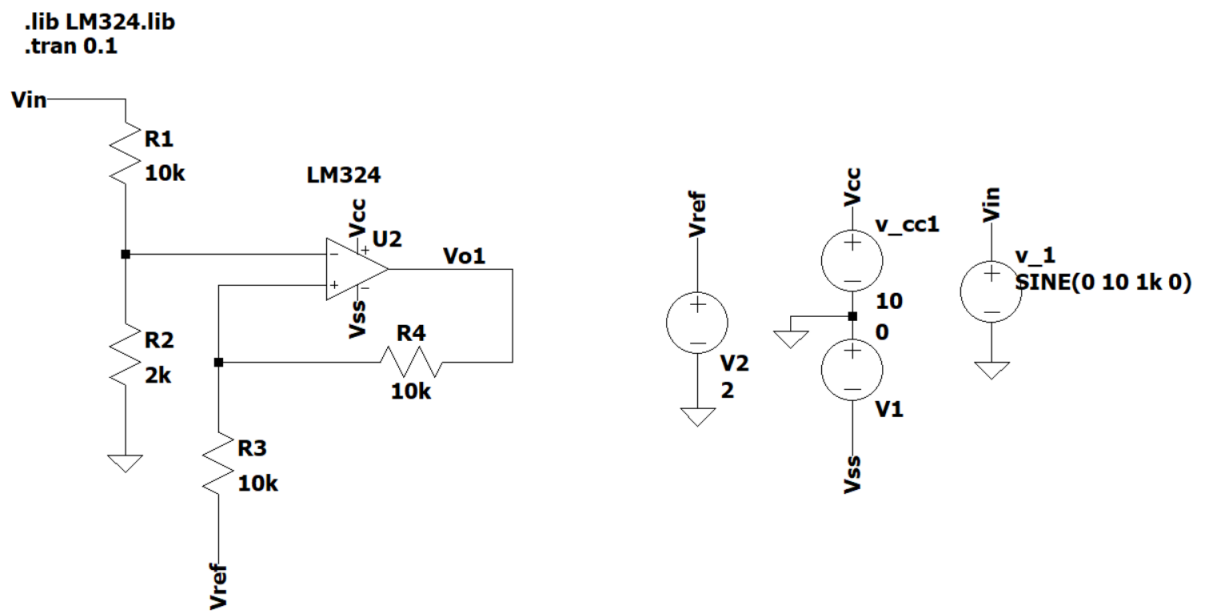
$$V^+ = \frac{2V_o + 20}{12}$$

El cambio de estado ocurre cuando $V^- = V^+$

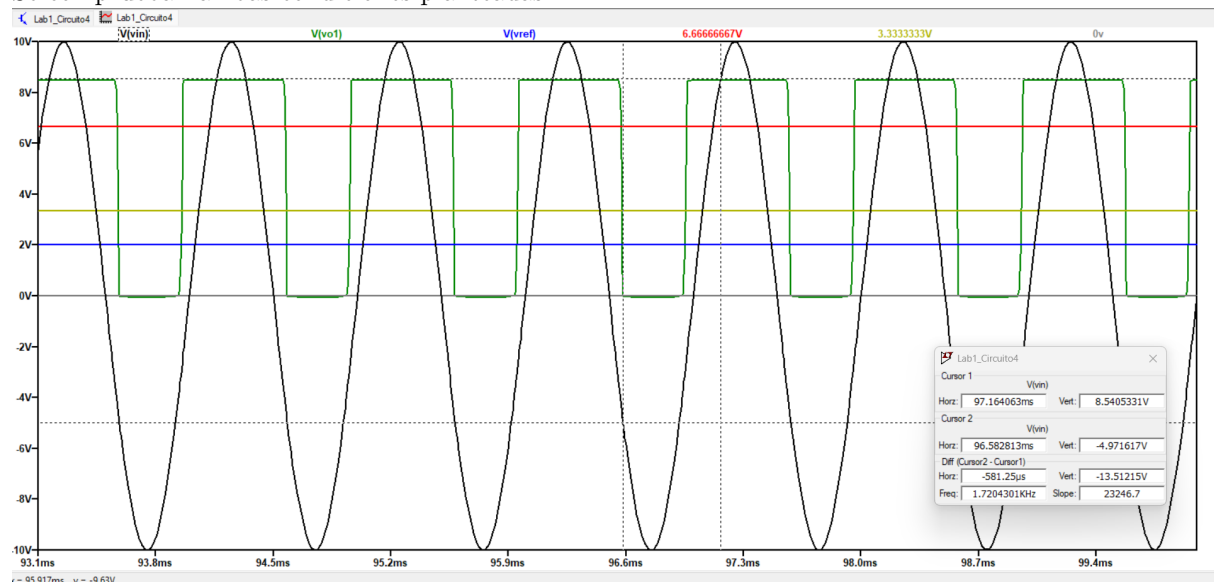
Al analizar los umbrales de conmutación, se tiene que:

- Si $V_o = 10V$ el cambio de estado ocurre cuando $V^+ = 3,3V$. Entonces: $V_{iTH} = 6,667V$
- Si $V_o = 0V$ el cambio de estado ocurre cuando $V^+ = 1,676V$. Entonces: $V_{iTH} = 3,333V$

4.2. Simulación



Se comprueban ambas condiciones planteadas:



4.3. Conclusión

El circuito es un comparador con realimentación positiva que introduce histéresis. Los umbrales de conmutación dependen del estado de la salida, evitando oscilaciones ante ruido. La salida conmuta a 10 V cuando V_i supera 3.33 V y vuelve a 0 V cuando V_i cae por debajo de 1.67 V.